Soft Computing 2026/27 – K1 – Segmentacija

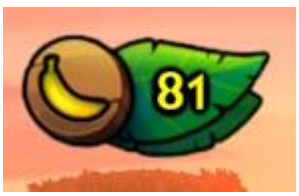
- Skup podataka za problem brojanja vrednosti objekata se nalazi u folderu ***data/images***.
- Potrebno je prebrojati kolika je vrednost objekata na svakoj od slika. Objekti se smatraju prisutnim na slici ukoliko nisu većinski isečeni na ivicama slike i ukoliko su vidljivi bez uveličavanja slike. Takođe, objekti pod drugačijim uglovima se smatraju prisutnim.
- Heuristika vrednosti objekata je sledeća:
    - vrednost **banane** je **1**,
    - vrednost **grozda banana** je **5**,
    - vrednost **banana novčića** je **10**.
    - Primera radi, ako se na slici nalaze **po jedna banana, grozd banana i banana novčić**, vrednost objekata na toj slici bi bila **1+5+10=16**.
- U fajlu ***data/count.csv*** se nalaze vrednosti prisutnih objekata za svaku sliku (odnosno, tačno rešenje za svaku sliku). Prilikom izrade zadatka, potrebno je **učitati podatke iz ovog fajla** prilikom računanja vrednosti metrike.
- Potrebno je kreirati rešenje koje će ostvariti najmanji ***mean absolute error*** **(MAE)**. Pod kreiranim rešenjem se podrazumeva kod koji će izvršavati iste operacije nad svakoj od prisutnih slika (npr. nije dozvoljeno različito pretprocesiranje pojedinačnih slika).
- Za najveći broj poena (21) potrebno je ostvariti **MAE < 2.8**.
- Radi reference, ispod su prikazane slike objekata koji se prebrojavaju:

 **Banana**

 **Grozd banana**

 **Banana novčić**

- Takođe, potrebno je brojati samo one objekte koji se nalaze „u svetu”. Primeri koji **ne predstavljaju validne objekte za prebrojavanje** su dati ispod:



Napomene za izradu i slanje rešenja

- Rešenje zadatka u vidu ***Python* skipte** se submituje putem platforme. Detaljno upustvo o korišćenju platforme se nalazi na ***Canvas*** platformi, u sekciji ***Files/*Vežbe**.
- Moguće je raditi u *Jupyter Notebook* okruženju, ali se kao rešenje **mora** poslati *Python* skripta. Generisanje skripte od *Notebook*-a se vrši kroz *File* meni na sledeći način: ***File* > *Save and Export Notebook As* > *Executable Script***
- Prilikom izvršavanja, potrebno je da skripta ispisuje konačni rezultat rešenja (**MAE**).
- **Broj osvojenih bodova se formira na osnovu postignutog rezultata i znanja pokazanog na usmenoj odbrani.**